



Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

Solicitud TFM: "Control autónomo de un robot móvil usando ROS2, aprendizaje por refuerzo y SLAM"

9 mensajes

Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

13 de octubre de 2025, 5:37

Para: jeschaco@ucm.es, raufer06@ucm.es

Hola Jesús y Raúl,

Mi nombre es Javier Arambarri Calvo y soy alumno del Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control.

He leído la oferta de TFMs del máster en <https://cvmix.ucm.es/moodle/mod/resource/view.php?id=70397>, y os escribo porque estoy interesado en vuestra propuesta "Control autónomo de un robot móvil usando ROS2, aprendizaje por refuerzo y SLAM".

Estoy bastante interesado en profundizar mis conocimientos en el campo de la robótica móvil y este tema se ajusta perfectamente a lo que estoy buscando, ya que es una continuidad de mi TFG "Desarrollo de algoritmos de percepción y control en ROS2 para robótica móvil" (<https://github.com/arambarricalvoj/percepcion-control-ros2-tfg>), desarrollado en el marco del concurso Sener CEA's Bot Talent con la plataforma robótica JPL Open Source Rover Project.

Quedo a vuestra disposición en caso de que sea necesario mandar el CV o cualquier información adicional para solicitar esta temática del TFM.

Un saludo,

Javier Arambarri Calvo.

RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>

13 de octubre de 2025, 11:14

Para: Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

Cc: jeschaco@ucm.es

Buenas Javier!

Mi nombre es Raúl, soy uno de los tutores encargados de este TFM. El segundo tutor (Jesús) va a estar unas semanas fuera. Así que de momento me encargo yo solo y luego cuando vuelva le actualizamos con la situación.

Perfecto, me alegra que te haya resultado interesante. La verdad que tu background es super bueno. He visto tu github y si no me equivoco esas fotos son de las jornadas de este año ¿no? Igual hasta conoces a Juan Victores que fue mi tutor de tesis :)

Dicho esto, te cuento un poco cual es nuestra idea con este TFM. Actualmente estamos trabajando en desarrollar una plataforma robótica móvil para el desarrollo de algoritmos de SLAM y Aprendizaje por Refuerzo (RL). En principio Jesús es más responsable de la parte de SLAM y yo de la parte de RL, pero los dos estamos colaborando a tope en ambos ámbitos. La plataforma que tenemos es esta https://www.mybotshop.de/iRobot-Create-3-Educational-Robot_3. Ya le hemos comprado un LIDAR y nuestro objetivo es empezar a hacer simulaciones y probar cosas.

El objetivo del TFM es desarrollar una aplicación que implemente SLAM y RL. Primero en simulación y luego, si la cosa va bien, y dependiendo de tu disponibilidad, en el robot real. Tanto Jesús como yo ya estamos trabajando en la implementación de estos algoritmos así que no partirías de cero.

De esta forma los objetivos de aprendizaje son los siguientes:

1. ROS2 + simulador (casi seguro que usemos Gazebo). Esto en principio no deberías tener problema.
2. SLAM
3. RL

El TFM tendría una parte inicial fuerte de estudiar los algoritmos de SLAM y RL, y una vez los entiendas empezamos con la implementación con una aplicación objetivo. El objetivo final podría ser algo como un robot que se desplaza automáticamente entre puntos objetivo generando el mapa (pero bueno esto lo tenemos que ir viendo).

Así tengo algunas preguntas para ti (no hace falta que me des todo tu historial, con que me respondas por encima me vale):

1. ¿Qué background tienes con ROS2?
2. ¿Tienes alguna experiencia con SLAM/RL? Para entender estos algoritmos va a haber que bajar al barro y pegarse con modelos matemáticos (no vas a tener problema con ellos si te parecen temas interesantes eso sí).
3. Experiencia de programación.
4. ¿Cual sería tu disponibilidad para pasarte por la facultad?
5. Antes de admitir TFM siempre pedimos historial académico y CV (por si hay más interesados), así que si estás interesado si que pediría que me lo pasaras.

En general con tu background no creo que tengas problemas para meterte con nada de esto si te interesa, pero también por saber de donde partimos y avisarte de que no va a ser solo implementación.

Yo creo que es una oportunidad muy chula. Tanto Jesus como yo estamos trabajando a tope con esto también así que no te vamos dejar solo ¿Qué opinas?

Un saludo!
Raúl

[El texto citado está oculto]

Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>
Para: RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>
Cc: jeschaco@ucm.es

13 de octubre de 2025, 14:25

Hola Raúl,

Muchas gracias por tu pronta y detallada respuesta. Las fotos son del concurso del 6 de mayo de este año, pero en septiembre estuve en las Jornadas. Conozco a Juan Victores de este proyecto.

Te voy respondiendo a la cuestiones.

1. Background de ROS2. Principalmente mi TFG: nodos, servicios, acciones, lifecycle nodes, launchers, uso de mensajes estándar, por ejemplo sensor_msgs/msg/LaserScan para el LiDAR, y creación de mensajes personalizados. Actualmente y como proyecto personal he desarrollado (estoy en ello, pero ya funciona :)) una arquitectura en ROS2 que permite programar el robot educativo Lego Mindstorms EV3 en ROS2, con el objetivo de facilitar el aprendizaje en este framework sin conocimientos de hardware (a diferencia de Raspberry con la instalación de SO, etc.). Publicaré por primera vez este proyecto personal en las Lightning Talks de la ROSConEs 2025 en Barcelona.
2. Ninguna experiencia con SLAM y RL. De hecho, SLAM me quedó pendiente del TFG por falta de tiempo. En cuanto a RL, el verano pasado quise empezar y configuré la librería Gym y realicé el primer ejemplo (lo que sería el Hello World). También empecé con el libro "Reinforcement Learning: An Introduction", second edition, de Sutton y Barto, hasta la página 57, pero me quedé sin tiempo.
3. Mis estudios previos son Ingeniería en Informática de Gestión y Sistemas de Información en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País Vasco. Mi experiencia en programación es principalmente OO (Orientada a Objetos) en Java y Python, aunque este verano he empezado con C++ porque quiero desarrollar ROS2 en C++. Por ejemplo, los ejercicios prácticos de la asignatura de Visión por Computador del máster los voy a intentar hacer en C++ para trabajarlo (ya tengo el primer ejercicio).
4. Soy de Portugalete, Bizkaia. Por tanto, estoy interesado en hacerlo principalmente por simulaciones, pero si hay opción de pasarlo al mundo real sería increíble :). Trabajo los lunes, martes y miércoles por las tardes. Quizás podría ir a Madrid una vez al mes (con una vez me refiero a un jueves y viernes a final de mes, o algo por el estilo, no un único día).
5. Te adjunto mi historial académico del Grado (al principio está en Euskera, después en Castellano) y mi CV.

Dicho esto, si encajo en el proyecto espero vuestra respuesta para rellenar los documentos necesarios y mandar a secretaría. Si no me he explicado bien en algún asunto me comentas, ya que te he contestado de manera rápida.

Un saludo,

Javier

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



expr0500_PAVL8E9DT855Y8P9.pdf
236K



cv.pdf
544K

Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>
Para: RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>
Cc: jeschaco@ucm.es

13 de octubre de 2025, 15:21

Hola de nuevo Raúl,

Se me ha olvidado comentarte que también tengo algo de experiencia con Gazebo, ya que tanto en el TFG como en mi proyecto personal lo he utilizado, aprendiendo la definición de modelos de robot en URDF y SDF. De esta parte tengo pendiente la descripción de las físicas para los modelos, ya que al haber trabajado con modelos de robots diferenciales el propio plugin ya lo incorporaba.

Un saludo,

Javier Arambarri Calvo

[El texto citado está oculto]

RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>
Para: Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>
Cc: jeschaco@ucm.es

14 de octubre de 2025, 12:43

Buenas Javier!

He estado hablando con Jesús y tu perfil encaja muy bien. Así que visto bueno para empezar a rellenar documentos. Avisame con lo que necesites y lo vamos moviendo. Si necesitamos a Jesús para algo tendremos que esperar, pero bueno no creo que haya mucho problema por esperar un par de semanas. Podemos ir avanzando igual.

Dicho esto. Podemos empezar por la parte de RL, que es la que yo manejo. Que te hayas leído ya parte del libro de Sutton es perfecto, porque es lo que recomiendo a hacer a todo el mundo que quiere empezar a trabajar con RL. Si quieres empezar ya para ir adelantando te puedo decir que capítulos del libro deberías leer y que son importantes para lo que necesitamos. Como tu me digas.

Un saludo!

Raúl

[El texto citado está oculto]

Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>
Para: RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>
Cc: jeschaco@ucm.es

14 de octubre de 2025, 14:34

Hola,

Os adjunto el impreso que tengo que mandar a secretaría. Tiene que ir firmado por ambas partes. Os lo mando en editable y en PDF ya firmado por mí. Lo que os resulte más cómodo, si hace falta vuelto a firmarlo después. No sé si tiene que ir firmado por los dos, se puede esperar a que Jesús esté disponible sin problema.

Me parece bien que me digas qué capítulos leer y así adelantar.

Si queréis y os parece bien, cuando esté Jesús de vuelta, podríamos hacer una reunión telemática para conocernos.

Gracias,

Javier Arambarri Calvo

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos**impreso_PFM01.doc**
20K**impreso_PFM01-signed.pdf**
113K**RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ** <raufer06@ucm.es>

15 de octubre de 2025, 11:14

Para: Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

Cc: jeschaco@ucm.es

Buenas Javier!

Ahí te va firmado. Diles que va firmado solo por mi porque Jesús está de permiso y volverá a finales de mes. Si es necesario lo puede firmar entonces. Cualquier cosa me dices.

Genial, pues lo dicho si te parece podemos aprovechar estas semanas para ir mirando un poquito la parte de RL. Te cuento un poco primero. Yo estoy trabajando ahora mismo en implementar TD3 en el robot móvil del que disponemos usando ROS2. TD3 es básicamente Q-learning pero con varias redes neuronales para hacer que pueda trabajar en espacio continuo. Nuestro objetivo para este proyecto es usar Q-learning en espacio discreto y ya, pero según como vaya avanzando la cosa nos podemos plantear más o menos.

De esta forma para tener la base suficiente para trabajar con Q-learning te recomiendo que leas lo siguiente del libro de Sutton:

Capítulo 1 (Importante): Define conceptos básicos (reward, agente...). "Early History" no hace falta que te lo leas, puede ser interesante para SOA pero no para entenderlo.

Capítulo 2: Estudia un caso específico el K-armed problem (este problema es básicamente una situación donde el estado no cambia y solo podemos cambiar nuestras acciones) lo usa para explicar la importancia de explotación vs exploración. No es tan importante, es más conceptual, échale un vistazo y puedes ignorar la parte de gradient ascent.

Capítulo 3 (Importante) : Define que es el Markov Decision Process (MDP), probablemente el capítulo más importante, ya que los MDP es la forma en que definimos los problemas para trabajar con RL. Miratelo muy bien.

Capítulo 4 y 5: Dynamic Programming y Monte Carlo. Sientan las bases de Q-learning que es lo que vamos a usar. No son tan importantes, pero te ayudarán a entender el capítulo 6. Te recomiendo que los leas una vez con calma y listo, y ya vuelves a ellos si lo necesitas.

Capítulo 6 (Importante) : Define los métodos TD que son una combinación de Monte Carlo y Dynamic programming. El método **Q-learning** es parte de estos y aquí aparece definido. Capítulo muy importante.

El resto del libro son cosas más avanzadas que de primeras no vamos a necesitar.

Sé que es un poco denso, pero está bastante bien explicado y te va a dar la base matemática para luego explicarlo bien en la memoria. La idea es que cualquier duda me la puedes ir comentando.

Lo dicho, cuando vuelva Jesús tenemos una reunión los tres.

Un saludo!

Raúl

[El texto citado está oculto]

**TFM-Javier-impreso_PFM01-signed_signed.pdf**
169K**Javier Arambarri Calvo** <jaaramba@ucm.es>

15 de octubre de 2025, 17:31

Para: RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>

Cc: jeschaco@ucm.es

Hola Raúl!

Recibido, poco a poco me pongo con ello y estamos en contacto.

Saludos,

Javi

[El texto citado está oculto]

RAUL FERNANDEZ FERNANDEZ <raufer06@ucm.es>

16 de octubre de 2025, 10:48

Para: Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

Cc: jeschaco@ucm.es

Perfecto Javier,

Cualquier cosa me dices. Seguimos en contacto!

[El texto citado está oculto]